



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

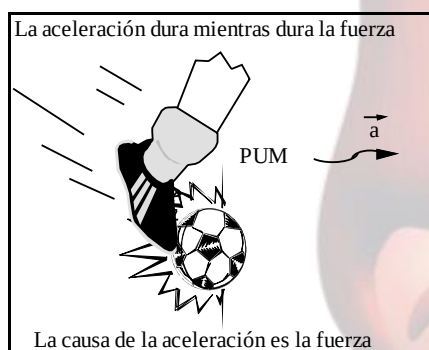
Curso: Física

TEMA 05

DINÁMICA LINEAL

01. UNA ACELERACIÓN NO EQUILIBRADA PRODUCE ACELERACIÓN.

Si pateas un balón que está en reposo verás que empieza a moverse, su velocidad habrá cambiado y decimos que el balón ha acelerado. El golpe sobre el balón al no equilibrarse, hizo que el balón acelere.

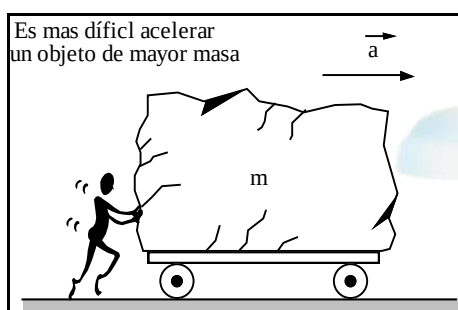


En muchos casos, la fuerza que aplicamos no es la única; pueden existir otras fuerzas que actúan sobre él. La acción neta de todas las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo se denomina FUERZA RESULTANTE y es la que hace que el cuerpo acelere.

La fuerza resultante ($\Sigma \vec{F}$) produce aceleración ($\vec{a}$) y ésta cambia el módulo y/o dirección de la velocidad.

02. LA MASA SE RESISTE A LA ACELERACIÓN:

Si pateas un balón liviano con la misma intensidad con que pateas un balón más pesado (masivo), la aceleración que produce sobre cada pelota es diferente, esto se debe a que la aceleración depende de la masa del cuerpo que empujas.

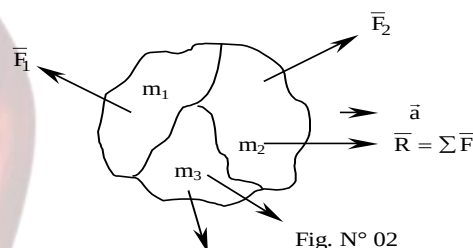


La aceleración que produces sobre un objeto depende inversamente de su masa. A mayor masa, menor será la aceleración del objeto.

03. SEGUNDA LEY DE NEWTON:

Newton estableció que:

"La aceleración que adquiere un objeto es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza resultante y es inversamente proporcional a la masa del objeto".



$$\vec{a} = \frac{\Sigma \vec{F}}{m} \Rightarrow \Sigma \vec{F} = m\vec{a}$$

Matemáticamente :

De esta ecuación se deduce que: **"Toda fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, originará en él una aceleración en su misma dirección"**

Unidades en el SI:

	M	A	F
S.I.	Kg	m/s ²	Newton(N)
CGS	g	cm/s ²	Dina(dyn)

- 1) **Newton:** Se define como la fuerza resultante que actúa sobre un (1) kilogramo masa, produciéndole una aceleración de 1m/s².

$$1 \text{ N} = 10^5 \text{ dinas}$$
$$1 \text{ N} = \text{kg.m/s}^2$$

- 2) **Kilogramo fuerza (kg-f):** Se define como la fuerza que ejerce la tierra por cada kilogramo de masa que lo rodea..

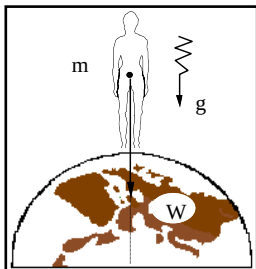
De la 2da ley: $F = m \cdot a$

$$1 \text{ kg-f} = 1 \text{ kg} (9,8 \text{ m/s}^2)$$
$$1 \text{ kg-f} = 9,8 \text{ N}$$



04. PESO (W), LA ATRACCION TERRESTRE:

El peso de un objeto es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre un objeto. Usando la segunda ley de Newton en la caída libre se tiene que el peso de un objeto depende de la masa (m) del objeto.



El peso es una fuerza de atracción terrestre que por depender de "g" varía de un lugar a otro.

5. INERCIA

La primera ley de Newton o ley de inercia fue enunciada en el año 1787 y establece que:

Todo cuerpo continúa en su estado de REPOSO o de movimiento a velocidad CONSTANTE mientras que sobre el cuerpo no actúe una fuerza resultante EXTERIOR que lo obligue a cambiar de velocidad.

5.1. Interpretaciones de la ley de la Inercia.

Ejemplo 01:

Cuando tiramos hábilmente el mantel de la mesa observamos que los utensilios (copas, botella, tazón) tienden a permanecer en reposo.



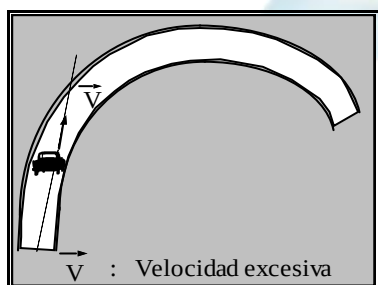
Ejemplo 02:

Si un caballo se detiene de golpe, el jinete sale expelido por encima, porque todo cuerpo en movimiento, por *inercia*, tiende a seguir el movimiento.



Ejemplo 03:

Algunas veces si no disminuimos la velocidad del auto, éste puede salirse de la carretera en la curva ya que por la ley de la *inercia* el auto trata de conservar su velocidad constante (en línea recta).



06. LEY DE LA ACCIÓN Y REACCION

(Tercera Ley de Newton)

Descubierta por Isaac Newton y publicada en el mismo año que la ley anterior, establece :

Siempre que un objeto ejerce una fuerza (ACCION) sobre otro objeto, el segundo ejerce una fuerza desigual (REACCION) y opuesta sobre el primero.

La acción y la reacción actúan sobre objetos diferentes. La acción sobre uno de los cuerpos y la reacción sobre otro cuerpo, por esto nunca se anulan.

6.1 Interpretaciones de la Ley de la Acción y Reacción

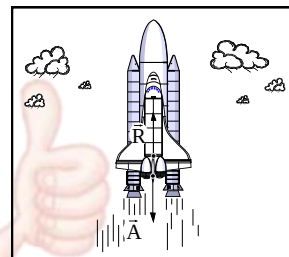
Ejemplo 01:

Cuando un patinador empuja el pasamanos (acción $\vec{A}$) éste reacciona y la fuerza de reacción ($\vec{R}$) hace que él se aparte.

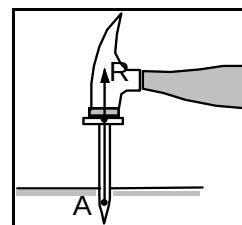


Ejemplo 02:

En el lanzamiento de un cohete, éste ejerce una gran fuerza de acción ($\vec{A}$) sobre los gases, para expulsarlos, y los gases ejercen una fuerza igual y opuesta de reacción ($\vec{R}$) sobre el cohete que lo impulsa hacia arriba.



Ejemplo 03:

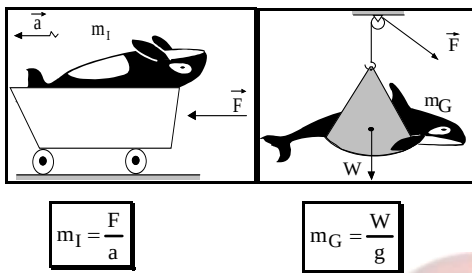


Al clavar con un martillo, este impulsa al clavo hacia abajo (acción) y el clavo reacciona sobre el martillo deteniéndolo e inclusive hasta hacerlo rebotar.

¿Cómo caracterizamos la inercia?

Aquella masa que se emplea para caracterizar la resistencia que ofrecen los cuerpos al cambio de su movimiento se denomina "**masa inercial**".

Aquella masa que se emplea para caracterizar la atracción que se ejercen los cuerpos debido a la interacción gravitacional se denomina "**masa gravitacional**".



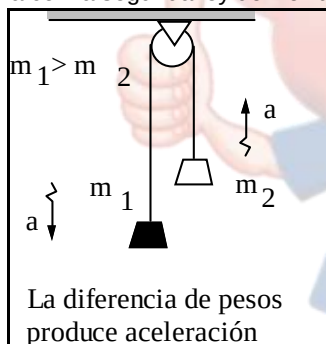
07. DIFERENCIAS ENTRE EL PESO Y LA MASA.

“La masa no es lo mismo que el peso”

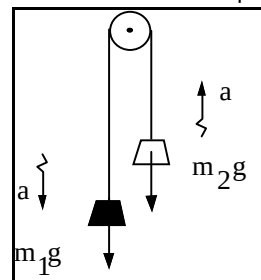
MASA (m)	PESO(W)
a) Cantidad de materia que contiene un cuerpo, es una medida de la inercia.	a) Fuerza de atracción terrestre que se ejerce sobre un cuerpo hacia el centro de la Tierra.
b) Es una cantidad escalar, se mide en kilogramos (kg)	b) Es la cantidad vectorial, se mide en newtons (N).
c) Es independiente del lugar. No varía de un lugar a otro	c) Es dependiente del lugar. Varía de un lugar a otro.
d) Se mide con la balanza de brazos iguales	d) Se mide con la balanza de resorte (dinamómetro)

08. MAQUINA DE ATWOOD:
“Controlando la gravedad”

La máquina de Atwood consiste de dos masas m_1 y m_2 conectadas mediante una cuerda ligera a través de una polea. Considerando que $m_1 > m_2$ la aceleración de estas masas se halla con la segunda ley de Newton:



Representamos el DCL del sistema de partículas:



$$a = \frac{\sum F}{m_T} = \frac{\sum F \text{ a favor de } a - \sum F \text{ en contra de } a}{m_T}$$

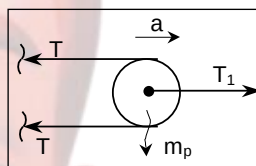
$$a = \frac{m_1 g - m_2 g}{m_1 + m_2}$$

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g$$

09. POLEA MÓVIL:

La **polea móvil** es aquella cuyo centro se traslada. Este tipo de **poleas** permite elevar cargas con un menor esfuerzo, (con una fuerza aplicada F menor).

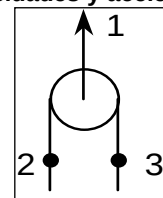
Relación entre:
tensiones



$$T_1 = 2T$$

$$\vec{v}_1 = \frac{\vec{v}_2 + \vec{v}_3}{2}$$

velocidades y aceleraciones



$$\vec{a}_1 = \frac{\vec{a}_2 + \vec{a}_3}{2}$$

- De las gráficas la relación de tensiones se obtiene de la 2da Ley de Newton:
 $T_1 - 2T = m_p a \Rightarrow$ Si: $m_{\text{polea}} = 0$ (ingrávida) $\Rightarrow T_1 = 2T$
- De la relación de aceleraciones, estas se reemplazan por positivas o negativas, de acuerdo a la convención de los signos para los vectores.
- La relación de velocidades es similar a la de aceleraciones

DINÁMICA CIRCULAR

1. DINÁMICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME:

El movimiento circular uniforme es frecuente en la naturaleza y en las máquinas. Por ejemplo:

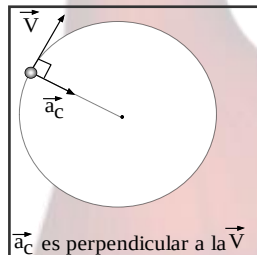
- * Los planetas se mueven alrededor del Sol en trayectorias casi circulares.
- * Las manecillas de los relojes, las hélices y las ruedas realizan movimientos circulares.

Recordemos que en el movimiento circular uniforme la rapidez es constante pero la velocidad cambia continuamente de dirección.

La aceleración que cambia la dirección de la velocidad se llama **aceleración centrípeta** ($\vec{a}_c$), es perpendicular a la velocidad y apunta hacia el centro de la trayectoria circular.

Matemáticamente es:

$$\vec{a}_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

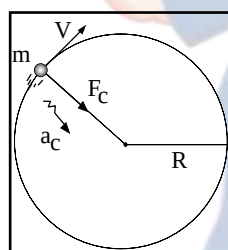
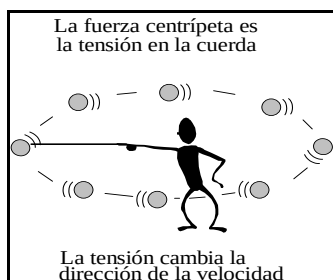


De la segunda ley de Newton ($\Sigma F = ma$) recordemos que toda aceleración se debe a una fuerza resultante en la misma dirección. La fuerza resultante en la dirección de la aceleración centrípeta se denomina **fuerza centrípeta** (F_c).

2. FUERZA CENTRÍPETA (F_c)

En todo movimiento circular (curvilíneo) actúa una fuerza resultante hacia el centro de curvatura que se encarga de cambiar la dirección de la velocidad produciéndose de este modo esta trayectoria circular.

La fuerza centrípeta (F_c) es una fuerza resultante hacia el centro de la circunferencia que se encarga de cambiar la dirección de la velocidad.



3. CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA CENTRÍPETA:

3.1 No es un nuevo tipo de fuerzas, porque no se debe a ninguna interacción, es simplemente una fuerza resultante hacia el centro de curvatura. Se calculará con la siguiente regla usada en el eje radial:

$$F_c = \Sigma F \text{ hacia el centro} - \Sigma F \text{ hacia afuera}$$

(Ley General)

3.2 No se representa en el diagrama de cuerpo libre sino que se obtiene en el eje radial usando la ley general.

3.3 Es perpendicular a la velocidad y obliga al móvil a describir trayectorias circulares. Está presente en todo movimiento curvilíneo.

3.4 Produce la aceleración centrípeta y cambia la dirección de la velocidad.

En las curvas los automóviles se recargan sobre las ruedas exteriores.

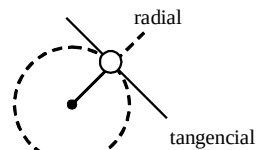


Esto sucede por 2 razones:

1. Por inercia el automóvil tiende a seguir de frente.
2. La fricción empuja las ruedas hacia el centro de curvatura.

Pasos a seguir para resolver un problema de Dinámica Circunferencial

- Se identifica el plano de la trayectoria (vertical u horizontal)
- Si el **plano es vertical** se ubican dos ejes (tangencial y radial).



- Se traza el diagrama de cuerpo libre y se aplica las leyes de Newton.
- Si el movimiento es **circular uniforme** se aplica:

$$\vec{F}_c = \Sigma \vec{F}_{\text{radiales}} = m\vec{a}_c \quad \Sigma \vec{F}_{\text{Tang}} = 0$$

(eje radial) (eje tangencial)

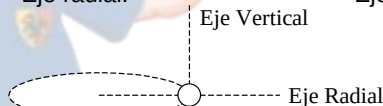
- Si el movimiento es **circular variado**.

$$\vec{F}_c = \Sigma \vec{F}_{\text{radial}} = m\vec{a}_c \quad \Sigma \vec{F}_{\text{Tang}} = m\vec{a}_T$$

(eje radial) (eje tangencial)

- Si el **plano es horizontal** se toman dos ejes: (radial, vertical)

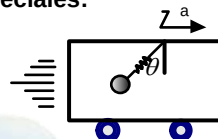
- Eje radial: Eje Vertical:



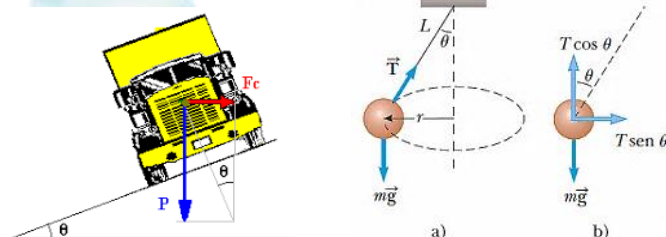
$$\vec{F}_c = \Sigma \vec{F}_{\text{radiales}} = m\vec{a}_c$$

$$\Sigma \vec{F}_{\text{Vert}} = 0$$

Casos especiales:



$$a = g.tg\theta$$



$$a_c = g.tg\theta$$